26

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

# № 3 Зертханалық жұмыс:. «Жарықтың поляризациясын бақылау»

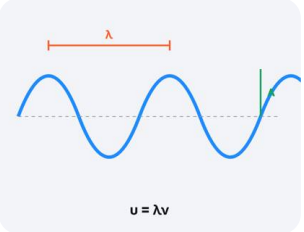
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Бір сабақта жарықтың үш «толқындық» қасиетін де көріп, оның электромагниттік толқын екенін өзіміз дәлелдей аламыз ба?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Интерференция** | **А.** $I = I_0\cos^2\varphi$. |
| **2. Дифракция** | **Б.** Юнг саңылаулары, сабын пленкасы. |
| **3. Поляризация** | **В.** Саңылау, тор ($d \sin\varphi = k\lambda$). |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_0\cos^2\varphi$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $I$ | ток күші | А |
| $I_0$ | _____ | _____ |
| $\varphi$ | фаза | рад |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Екі поляроид өзара 90° бұрылса, өткен жарық:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Екі есе күшейеді
   - (C) Өтпейді
   - (D) Қызылға айналады

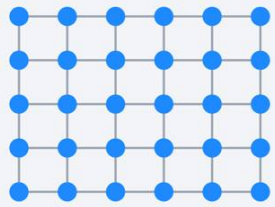
2. **Малюс заңы:**
   - (A) $I = I_0\cos^2\varphi$
   - (B) $I = I_0\sin\varphi$
   - (C) $I = I_0\cdot\varphi^2$
   - (D) $I = I_0/\varphi$

3. **Поляризацияның қолданылуы:**
   - (A) Сақтандырғыш
   - (B) Термометр
   - (C) Компас
   - (D) Күнге қарсы көзілдірік, 3D кино

4. **Поляризация нені дәлелдейді?**
   - (A) Жарық — дыбыс
   - (B) Жарық — бөлшек
   - (C) Жарық — көлденең толқын
   - (D) Жарық — бойлық толқын

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



σ = Eε — Гук заңы

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Қай тәжірибе жарықтың көлденең толқын екенін дәлелдейді?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Тор арқылы қызыл және жасыл лазерлердің λ-сын есепте, салыстыр.**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Лазер қауіпсіздігі ережелерін және өлшеу қателіктерін бағала.**

### Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

### Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үй тәжірибесі: CD арқылы спектр.
- C Жарықтың табиғаты туралы ғылыми пікірталас тарихы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

№ 3 Зертханалық жұмыс:. «Жарықтың поляризациясын бақылау»

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — В, 3 — А

**Формула $I = I_0\cos^2\varphi$:** I — ток күші, А; $I_0$ — ток күші, А; φ — фаза, рад

**Тест:** 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — C

**А деңгейі:** Поляризация.

**В деңгейі:** Мысалы, қызыл ≈ 650 нм, жасыл ≈ 532 нм.

**С деңгейі:** Көзге бағыттамау; x пен L өлшеу дәлдігі, тор периодының дәлдігі.